PAQUETE DE ESTUDIO SOBRE MATEMÁTICA FINANCIERA EDICIÓN 2025.2

Material compilado para:

Sección 1 de 2025.2 de Andrés Cabrera

ESTE MATERIAL NO POSEE PAUTA, ya que su fin es incentivar el estudio y la propia búsqueda del método para solucionar los ejercicios.

Paquete de estudio sobre matemática financiera edición 2025.2

Pregunta 1 – Definiciones

Francisca ganó un premio que consiste en un pago anual de $30 millones por los próximos 5 años. El valor del premio en dinero de hoy se conoce con el nombre de:

a) Valor simple
b) Valor compuesto
c) Valor presente
d) Valor futuro
e) Valor presente neto

Pregunta 2 – Valor Presente Neto

De acuerdo con la regla del Valor Presente Neto (VPN), un proyecto de inversión debiese ser realizado cuando:

a) El VPN es mayor que la inversión inicial
b) El VPN es mayor que el valor presente de los flujos de caja
c) La inversión inicial es mayor al valor presente de los flujos de caja futuros
d) El VPN es mayor a cero
e) Todas

Pregunta 3 – Valor Futuro

Si invierte $100.000 a una tasa de interés anual de 15%, ¿cuánto dinero tendrá al cabo de 8 años?

Pregunta 4 – Factor de Descuento

a) Si el valor presente de $150 millones es $125 millones, ¿cuál es el factor de descuento aplicado?
b) Si los $150 millones van a ser recibidos en 5 años, ¿cuál es la tasa de interés anual?

Pregunta 5 – Valor Presente

Un proyecto genera flujos de caja de:

- $432 millones el año 1
- $137 millones el año 2
- $797 millones el año 3

a) Si el costo de capital es de 15% anual, ¿cuál es el valor presente del proyecto? b) Si el proyecto requiere una inversión inicial de $1.200 millones, ¿cuál es el Valor Presente Neto (VPN)?

Paquete de estudio sobre matemática financiera edición 2025.2

Pregunta 6 – Interés Compuesto (Ley de Moore)

En 1973, Gordon Moore predijo que el número de transistores en un chip se doblaría cada 18 meses (≈59% anual). El primer microprocesador en 1971 tenía 2.250 transistores. En 2019, un chip de AMD tenía 32.000 millones. Esto equivale a 14,2 millones de veces más en 48 años.

a) ¿Cuál ha sido la tasa de crecimiento compuesta en la capacidad de procesamiento? ¿Cómo se compara con la Ley de Moore?

Pregunta 7 – Anualidades

Magdalena tiene 60 años y esperanza de vida de 19 años. Si invierte $400 millones en una anualidad que le pagará un monto fijo anual durante los próximos 19 años, ¿cuál es el pago anual que Magdalena debería esperar si la tasa de interés es de 8% anual?

Pregunta 8 – Préstamo Amortizado

Una tienda ofrece dos opciones:

1. Pagar 25% al contado y el resto en 3 cuotas mensuales sin interés.
2. Descuento de 10% si paga todo al contado.

a) ¿Cuál es la mejor opción si la tasa de interés mensual es 5%?
b) ¿Qué cambia si la opción de pago en cuotas no requiere pago al contado, sino 4 cuotas iguales desde el mes siguiente?

Pregunta 9 – Anualidad Creciente & Perpetuidades

Usted puede elegir entre los siguientes premios:

- $100 millones en efectivo hoy
- $180 millones al final de los próximos 5 años
- $11,4 millones anuales por siempre
- $19 millones al año por los próximos 10 años
- $6,5 millones el próximo año, con crecimiento anual de 5% para siempre

Si la tasa de interés es 12% anual, ¿cuál es el premio más valioso?

Paquete de estudio sobre matemática financiera edición 2025.2

Pregunta 10 – Interés Compuesto

Recibe una cotización de 6% anual por una inversión de $100 millones. ¿Cuál será el valor de la inversión luego de 4 años si el interés se compone:

a) Anualmente
b) Mensualmente
c) Continuamente (formula: $\boldsymbol{vp \cdot e^{t \cdot r} \rightarrow 100m \cdot e^{4 \cdot 0.06}}$)

Pregunta 11 – Leasing vs Compra: decisión de financiamiento moderno

Para su emprendimiento de delivery con inteligencia artificial *"Empanaditas a luca"*, usted evalúa adquirir un automóvil eléctrico de trabajo.

- Costo del vehículo: USD 64.000.
- Opción de leasing: pago inicial de USD 198 + pagos mensuales de USD 900 durante 3 años.
- Opción de compra: pagos mensuales durante 3 años, a una tasa mensual de 0,58 %.
- Valor estimado de reventa al finalizar el periodo: USD 46.000.

a) ¿Cuál alternativa es financieramente más conveniente: leasing o compra?
b) ¿Cuál debería ser el valor de reventa de equilibrio dentro de tres años para que usted quede indiferente entre arrendar y comprar?

Pregunta 12 – Fondo de estudio

Un padre que acaba de tener a su primer hijo ha establecido un fondo para los estudios universitarios. En forma mensual y durante los próximos 18 años el padre depositara o aportara a este fondo una cantidad para que su hijo pueda cursar la carrera de medicina. Las estimaciones indican que el tiempo promedio de estudios de medicina es de 8 años con un valor de 250 UF al año, pagadero al inicio de cada ano y que esta cantidad se mantenga constante en términos reales. El fondo invertirá en instrumentos que ofrecen una rentabilidad de real 7,8 % simple al año y se espera que la inflación promedio anual sea de 4 % efectiva. Determine:

c) ¿Cuál es el monto que el padre debería depositar mensualmente en el fondo para que se puedan pagar los estudios de 8 años de la carrera de medicina?
d) Ahora asuma que el padre puede aportar solo 2,175 UF por mes y que el monto total a ahorrar para la educación es el obtenido en la letra (a) . ¿Qué tasa real simple (base ano) debiera rentar el fondo para que el hijo pueda estudiar medicina?

Pregunta 13 – Evaluación de alternativas de financiamiento inmobiliario

Un inversionista está evaluando distintas modalidades de financiamiento para adquirir un activo inmobiliario cuyo valor asciende a UF 8.100. Se contemplan plazos equivalentes a un período total de 20 años, pero con distintas estructuras de pago.

Se requiere evaluar y comparar las siguientes alternativas financieras, considerando una tasa efectiva anual del 12 % en todos los casos. Los pagos son siempre vencidos.

Las preguntas son independientes entre sí y tienen igual ponderación.

a) Sistema cuatrimestral sin gracia. Si el financiamiento se realiza mediante pagos cuatrimestrales iguales durante 20 años, sin período de gracia, a una tasa efectiva anual del 12 %: ¿Cuál sería el valor de cada cuota cuatrimestral?
b) Sistema trimestral con gracia total. Si se implementa un esquema de pagos trimestrales, todos de igual valor, con un año de gracia total (sin pago de intereses ni amortización) y una tasa efectiva anual del 12 %: ¿Cuál sería el valor de cada cuota trimestral posterior al período de gracia?
c) Sistema trimestral con gracia total y pago final distinto. En caso de mantener la modalidad de pagos trimestrales iguales, salvo por la última cuota que será de UF 1.010, y con un primer año de gracia total: ¿Cuál es el valor de las cuotas trimestrales regulares considerando una tasa efectiva anual del 12 %?
d) Prepago en cuatrimestre 45. En un sistema de cuotas cuatrimestrales, todas iguales y sin gracia, con tasa efectiva anual del 12 %: ¿Cuál sería el valor del saldo de deuda si el inversionista decide prepagar el total restante justo después del pago n.º 45? Suponga que el banco no cobra penalidades ni comisiones por prepagos.
e) Sistema trimestral con gracia parcial. Si el financiamiento se estructura con cuotas trimestrales, todas iguales, y gracia parcial durante el primer año (solo se pagan intereses): ¿Cuál es el monto adeudado al banco al terminar dicho período de gracia?

Pregunta 14 – Vejetes con Dinero

A sus 23 años recién cumplidos usted acaba de encontrar trabajo, por lo que empieza a preocuparse por su vejez. Su meta es aportar un monto de dinero todos los meses hasta acumular UF 11.320 cuando cumpla 65 años. Hoy en día (hipotéticamente), el valor de la Unidad de Fomento es $26.500, mientras que la inflación esperada es la mediana del rango meta del Banco Central, esto es, 3 % anual efectivo.

a) Si usted aportara la misma cantidad de dinero todos los meses a una cuenta de ahorro que renta un 2,4 % real simple anual, ¿cuánto debería aportar cada mes en UF para alcanzar la meta de UF 11.320 cuando cumpla 65?
b) Suponga que esta persona quisiera recibir su último sueldo como pensión mensual en pesos durante su vejez. ¿Para cuantos meses le alcanzaría sus ahorros previsionales? Asuma que la tasa de descuento relevante sigue siendo un 2,4 % real simple anual, y que el ultimo aporte que hizo a su cuenta de ahorros representaba el 10 % de su sueldo.
c) Cansado de su primer trabajo, usted ha decidido tomarse un "año sabático", esto es, no trabajara por un año completo. Actualmente usted tiene 30 años. Si usted sigue pensando en alcanzar la meta de UF 11.320 a los 65 años, ¿cuánto debiera aportar adicionalmente usted mensualmente en pesos cuando reciba nuevamente un sueldo en una cuenta de APV, después del año sabático? El depósito en APV no corresponde a un porcentaje de su renta, por lo que los depósitos se calculan en pesos y no crecen con la inflación. Además, este tiene una rentabilidad esperada de 0,5 % mensual.